TD n°4 — PGCD et théorème de Bézout

Maths expertes

Frederik de Peyrelongue

Savoir-faire 1 : déterminer un PGCD

Exercice 1. Diviseurs de 78 — 1.1

a) Déterminer $\mathrm{Div}_{\mathbb{N}}(78)$.

b) En déduire $\mathrm{Div}_{\mathbb{N}}(78\,;925\,665)$ puis $\mathrm{PGCD}(78\,;925\,665)$.

Exercice 2. Méthode des soustractions — 1.2

En utilisant la méthode des soustractions, déterminer $\mathrm{PGCD}(123\,;76)$ et $\mathrm{PGCD}(96\,;36)$.

Exercice 3. PGCD selon n — 1.3

Justifier que pour tout entier naturel n :

$$\mathrm{PGCD}(26n+7\,;n) = \begin{cases} 7 & \text{si } n \text{ est un multiple de } 7, \\ 1 & \text{si } n \text{ n'est pas un multiple de } 7. \end{cases}$$

Exercice 4. Avec une puissance de 2 — 1.4

Déterminer $\mathrm{PGCD}\left(42\,;3\times 2^{42}\right)$.

Exercice 5. Fraction irréductible — 1.5

Soit n un entier relatif. Démontrer que la fraction $\dfrac{2n+5}{2n+4}$ est irréductible.

Exercice 6. Couples d'entiers — 1.6

Déterminer l'ensemble des couples $(a\,;b)\in\mathbb{N}^2$ tels que

$$ab = 4\,050 \qquad \text{et} \qquad \mathrm{PGCD}(a\,;b) = 15.$$

Exercice 7. Algorithme d'Euclide — 1.7

En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer le PGCD de :

a) 853 et 212

b) 712 et 114

c) 650 et 8 563

d) 12 590 et 365

Exercice 8. PGCD de $3n+11$ et $n+2$ — 1.8

Soit n un entier naturel avec $n>3$. On pose $a=3n+11$ et $b=n+2$.

a) À l'aide de la calculatrice, conjecturer le $\mathrm{PGCD}(a\,;b)$ selon les valeurs de n.

b) Écrire la division de a par b. En déduire que $\mathrm{PGCD}(a\,;b)$ divise 5 puis montrer que

$$\mathrm{PGCD}(a\,;b) = 5 \iff n \equiv 3\ [5].$$

Exercice 9. PGCD selon les valeurs de n — 1.9

1. Soit n un entier naturel. Déterminer, suivant les valeurs de n, le PGCD de $n+1$ et de $3n+4$.

2. Soit n un entier naturel. Déterminer, suivant les valeurs de n, le PGCD de n^2+5n+7 et de $n+1$.

Exercice 10. Couples de Bézout — 1.10

À l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer un couple d'entiers relatifs $(u\,;v)$ tels que :

- $31u+70v=1$
- $23u+32v=1$
- $72u-25v=1$
- $28u-33v=1$
- $322u+13v=1$
- $1\,274u+275v=1$

Exercice 11. Une équation avec des fractions — 1.11

L'équation (E) :

$$\frac{1}{120}=\frac{x}{15}+\frac{y}{8}$$

dont les inconnues x et y sont des entiers a-t-elle des solutions ?

Exercice 12. Équation diophantienne — 1.12

Résoudre l'équation (E) :

$$5(x-4)=7(y+8) \qquad \text{où} \qquad (x\,;y)\in\mathbb{Z}^2.$$

Exercice 13. Équations admettant des solutions — 1.13

Parmi les équations suivantes où $(x\,;y)\in\mathbb{Z}^2$, lesquelles admettent des solutions ?

- $32x+28y=8$
- $7x-32y=5$
- $46x+53y=1$

Exercice 14. Résolution d'équations diophantiennes — 10

Résoudre les équations suivantes où $(x\,;y)\in\mathbb{Z}^2$.

- $24x-17y=1$
- $2x+19y=1$
- $13x-5y=7$